集成运算放大器的应用（二）

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 实验原理与过程

1.1 积分运算电路

积分电路如图 1 所示。由运放的虚短（$v_+ = v_-$）和虚断（$i_+ = i_- = 0$）可得：

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C}\int u_i \,\mathrm{d}t = -\frac{1}{\tau}\int u_i \,\mathrm{d}t \tag{1}$$

其中时间常数 $\tau = R_1 C$。输出电压是输入电压的积分（反相）。电路中二极管 D 提供抗饱和保护，R_2 为补偿电阻（$R_2 = R_1$）。

对于方波输入：在半个周期 $T/2$ 内，输入保持恒定幅值 $\pm U_m$，输出线性变化，输出电压的峰峰值为：

$$U_{o,\mathrm{pp}} = \frac{U_m}{\tau}\cdot\frac{T}{2} = \frac{U_{i,\mathrm{pp}}}{2\tau f} \tag{2}$$

方波输入经积分后得到三角波输出。

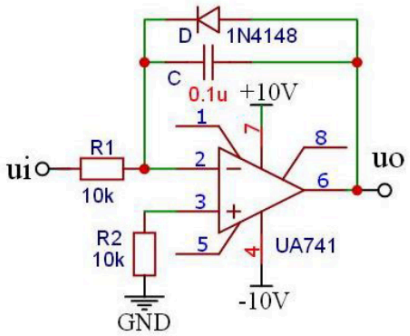


图 1 积分电路（图 7-4）

1.2 微分运算电路

微分电路如图 2 所示。当输入信号频率 $\omega \ll \omega_H = 1/\tau$（$\tau = R_3 C_1$）时，电路近似工作在理想微分状态：

$$u_o \approx -R_3 C_1 \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = -\tau\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} \tag{3}$$

对于方波输入，仅在跳变时刻 $\mathrm{d}u_i/\mathrm{d}t \neq 0$，输出为窄脉冲尖峰，其余时段输出近似为零。$R_1$ 和 C_2 的引入用于消除高频自激振荡，R_2 为补偿电阻（$R_2 = R_1 // R_3$）。

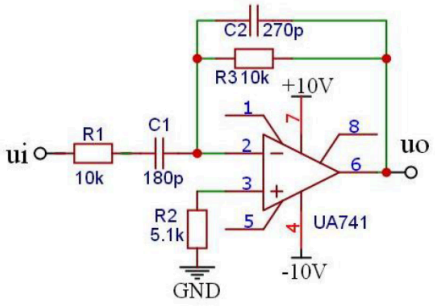


图 2 微分电路（图 7-5）

1.3 RC 桥式正弦波振荡器

RC 桥式振荡器电路如图 3 所示。电路由 RC 桥路（Wien 桥正反馈网络）和同相比例放大器（负反馈网络）组成，振荡条件为：

相位条件（$\Delta\varphi = 0$）：当 $R_1 = R_2 = R$，$C_1 = C_2 = C$ 时，RC 桥路在频率：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{4}$$

处相移为零，此为振荡频率。

幅值条件（$|\dot{A}\dot{F}| \geq 1$）：在 $f = f_0$ 时，正反馈网络的反馈系数幅值取最大值 $|F|_{\max} = 1/3$，因此放大器的电压增益须满足 $|A_F| \geq 3$，即：

$$A_F = 1 + \frac{R_F}{R_P} \geq 3 \implies R_F \geq 2R_P \tag{5}$$

实验时间: 2026-04-21
报告时间: 2026-04-24
指导教师：党安红
*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

调整 R_F 使 A_F 略大于 3 以保证起振，输出幅值由运放输出限幅决定。

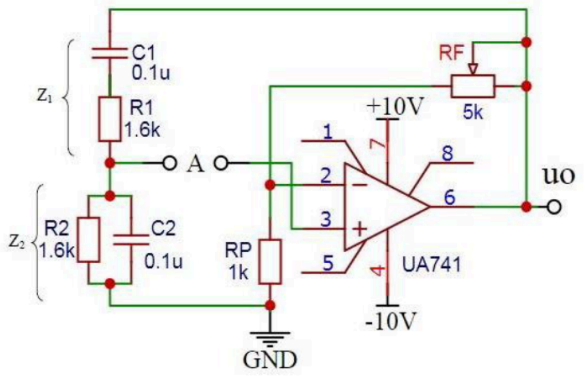


图 3 RC 桥式正弦波振荡器（图 7-7）

2 结果与分析

2.1 积分电路

按图 1 插接电路，元件实测值为 $R_1 = 9.8470\,\mathrm{k\Omega}$，$C_3 = 97.21\,\mathrm{nF}$，$R_2 = 9.8939\,\mathrm{k\Omega}$（补偿）；时间常数 $\tau = R_1C_3 = 9.8470\,\mathrm{k\Omega} \times 97.21\,\mathrm{nF} = 0.957\,\mathrm{ms}$，以方波信号输入（$f = 33.3\,\mathrm{Hz}$，CH1：1 V/div），示波器测得结果如图 4。

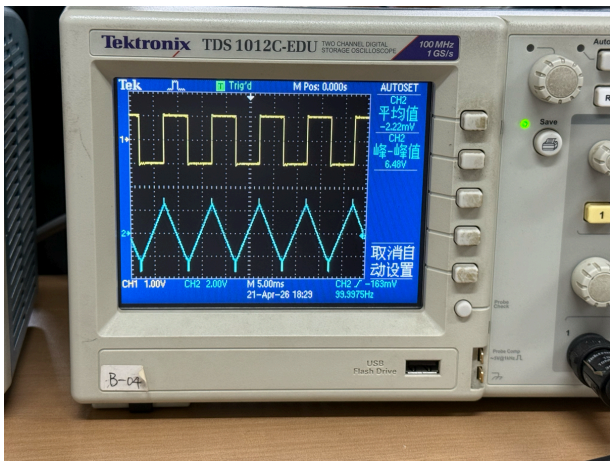


图 4 积分电路输入（黄）与输出（蓝）波形
方波输入，三角波输出，输出 $V_{pp} = 6.48\,\mathrm{V}$

方波经积分后变为三角波，符合式 (1) 的预期。输出 $V_{pp} = 6.48\,\mathrm{V}$，与理论估算（输入 $V_{pp} \approx 0.43\,\mathrm{V}$，则 $U_{o,pp} = U_{i,pp}/(2\tau f) = 0.43/(2 \times 0.957 \times 10^{-3} \times 33.3) \approx 6.73\,\mathrm{V}$）吻合良好，验证了积分运算关系。

2.2 微分电路

按图 2 插接电路，元件实测值为 $R_1 = 9.8470\,\mathrm{k\Omega}$，$C_1 = 202.6\,\mathrm{pF}$，$R_3 = 5.0832\,\mathrm{k\Omega}$（反馈），$C_2 = 289\,\mathrm{pF}$（稳定电容），$R_2 = 9.8939\,\mathrm{k\Omega}$（补偿）；微分时间常数 $\tau = R_3C_1 = 5.0832\,\mathrm{k\Omega} \times 202.6\,\mathrm{pF} = 1.03\,\mu\mathrm{s}$，高频截止频率 $f_H = 1/(2\pi R_3C_2) \approx 108\,\mathrm{kHz}$，以 $f = 100\,\mathrm{Hz}$、峰值 2.16 V 的方波输入（满足 $f \ll f_H$）测得结果如图 5 和图 6。

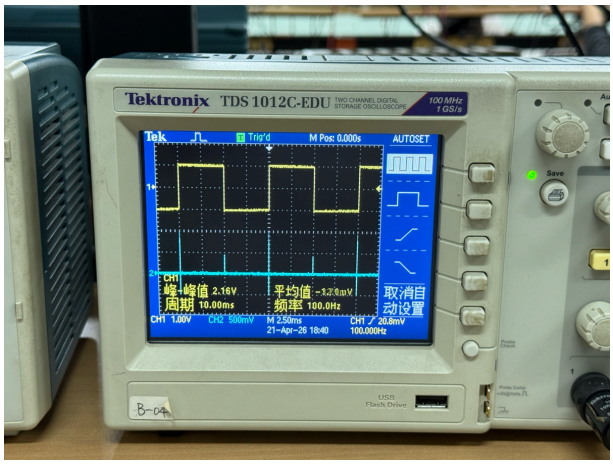


图 5 微分电路波形（时基 2.5 ms/div）
CH1（黄）方波输入，CH2（蓝）输出

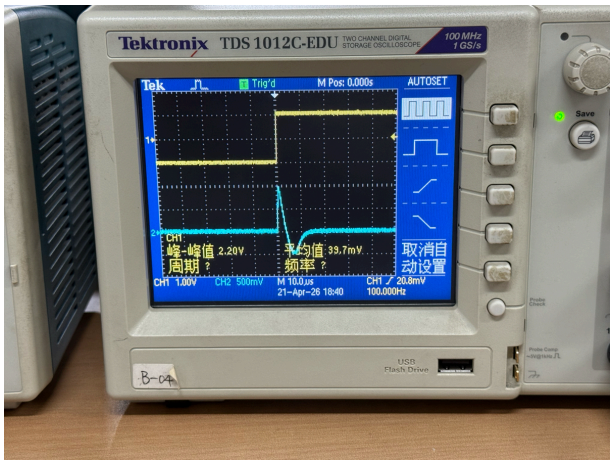


图 6 微分电路间断点处波形（时基 10 μs/div）
输入跳变时输出出现尖峰，$V_{pp} = 2.20\,\mathrm{V}$

在大时间尺度下（图 5），方波平坦段的微分为零，输出几乎为直线，与预期一致。将时基缩短到 10 μs/div（图 6），可清晰观察到输入跳变时输出呈现尖脉冲并随后按指数规律衰减，衰减时常数 $\tau' = R_1C_1 = 9.8470\,\mathrm{k\Omega} \times 202.6\,\mathrm{pF} = 2.0\,\mu\mathrm{s}$，验证了微分运算关系。

2.3 RC 桥式正弦波振荡器

元件实测参数：$R_1 = 1.5708\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 1.4754\,\mathrm{k\Omega}$，$C_1 = 0.1004\,\mu\mathrm{F}$，$C_2 = 0.1006\,\mu\mathrm{F}$，$R_{P1} = 0.9971\,\mathrm{k\Omega}$，$R_F$ 为 5 kΩ 电位器。

2.3.1 调节 R_F 对输出波形的影响

逐渐增大 R_F，当 $A_F < 3$ 时振荡无法维持，输出幅值极小（图 7，$V_{pp} = 400$ mV，几乎为直线）；当 A_F 适中时（图 8）输出为幅值最大且不失真的正弦波；继续增大 R_F 使 $A_F \gg 3$ 时正反馈过强，输出顶部削波（图 9）。

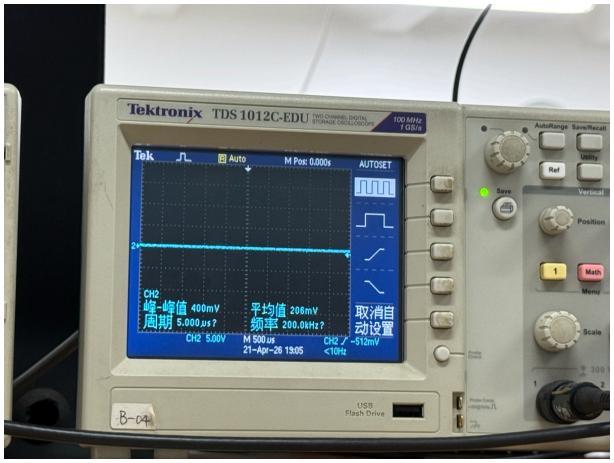


图 7 R_F 过小时输出（失真方向 2）
$V_{pp} = 400$ mV，振荡几近停止

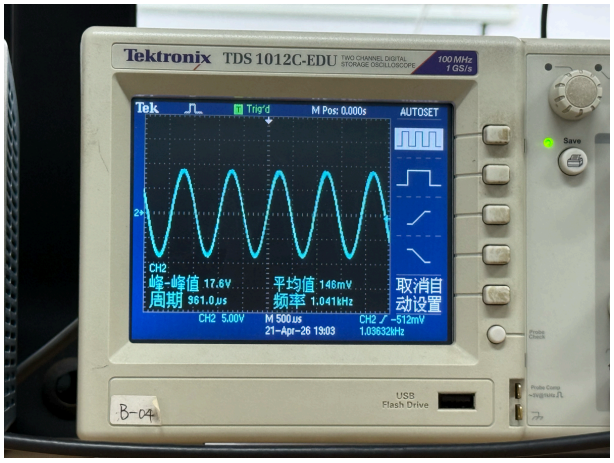


图 8 正常正弦振荡波形
$f = 1.041$ kHz，$V_{pp} = 17.6$ V

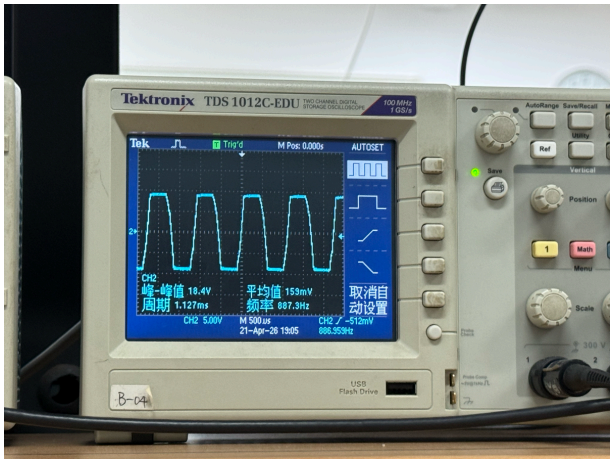


图 9 R_F 过大时输出（失真方向 1）
顶部削波，$f = 887$ Hz，$V_{pp} = 18.4$ V

2.3.2 振荡频率与放大倍数验证

调节 R_F 至输出正弦波幅值最大且不失真，测得振荡频率 $f = 1.041$ kHz，由实测元件值计算理论值：

$$f_0^{\text{理}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \approx 1041 \text{ Hz} \tag{6}$$

实测与理论相对误差为 0.1%，吻合极佳。

断开 A 点，从 A 点右侧输入 $f = 1$ kHz、$u_i = 1.04\ V_{p\text{-}p}$ 的正弦信号，测得 $u_o = 3.6\ V_{p\text{-}p}$，由此得放大倍数：

$$A_F^{\text{测}} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{3.6}{1.04} \approx 3.46 \tag{7}$$

此时用万用表实测 $R_F = 2.046$ kΩ，$R_{P1} = 0.9971$ kΩ，理论放大倍数：

$$A_F^{\text{理}} = 1 + \frac{R_F}{R_{P1}} = 1 + \frac{2.046}{0.9971} = 3.052 \tag{8}$$

相对误差为 13.4%，满足起振条件 $A_F > 3$。测量值偏大，可能由 Wien 桥对输入端的轻微加载以及元件误差引起。

2.3.3 更换电容参数后的结果

将 C_1、C_2 更换为 10 nF（实测 $C_1 = 10.85$ nF，$C_2 = 11.78$ nF），保持 $R_1 = 1.5708$ kΩ、$R_2 = 1.4754$ kΩ 不变，理论振荡频率约为：

$$f_0^{\text{理}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1' C_2'}} \approx 9.25 \text{ kHz} \tag{9}$$

重新调节 R_F（实测 2.607 kΩ），测得输出如图 10：振荡频率约为 4.4 kHz，输出波形为三角波而非正弦波。

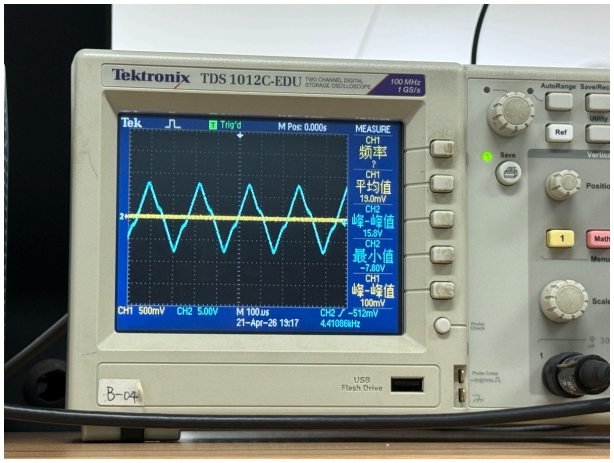


图 10 更换 C 参数后的输出波形
$f \approx 4.41$ kHz，波形为三角波

输出频率（4.41 kHz）远低于理论值（9.25 kHz），且波形为三角波而非正弦波。这是由 UA741 运放的性能限制所致：UA741 的单位增益带宽约为 1 MHz，在 ~9 kHz 处开环增益已显著下降，不足以维持振幅稳定的正弦振荡；同时其摆率（Slew Rate ≈ 0.5 V/□s）制约了输出电压的变化速率，导致输出失真为三角波，实际振荡频率也偏低。

3 结 论

本实验利用 UA741 运算放大器验证了积分、微分和 RC 桥式振荡三种应用。

积分电路在方波输入下输出三角波，实测输出 $V_{pp} = 6.48$ V 与理论估算吻合。微分电路在方波跳变处产生尖峰脉冲，平坦段输出趋近于零，定性验证了微分关系。

RC 桥式振荡器在 $R_F = 2.046\,\text{k}\Omega$（$A_F = 3.052$）时正常起振，测得振荡频率 $f = 1.041$ kHz（由实测元件值计算理论值 1041 Hz，误差 0.1%）；断开 A 点测得放大倍数 $A_F = 3.46$（理论 3.052，误差 13.4%），与理论预期一致。更换 C 为 10 nF 后，UA741 的带宽与摆率不足以在约 9.25 kHz 维持正弦振荡，输出退化为 4.4 kHz 的三角波。

4 致 谢

感谢党安红老师的悉心指导。

附录 A 思考题

运放哪些应用分别利用了线性特性与非线性特性？RC 振荡器中采用什么措施使电路自动起振并稳定幅值？图 7-7 中 R_P 换用 10 kΩ 会出现什么情况？

线性特性的应用：积分电路和微分电路均工作在运放的线性区，利用虚短（$v_+ = v_-$）和虚断（$i_\pm = 0$）两个性质建立输入输出积分／微分关系；RC 桥式振荡器中的负反馈放大部分（同相比例电路）同样基于线性特性。

非线性特性的应用：方波发生器中的迟滞比较器工作在非线性区（运放开环正反馈，输出始终处于正/负饱和状态）。RC 振荡器的幅值限制也依赖非线性机制——当振幅增大到接近运放输出限幅电平时，等效增益自动下降至 $A_F = 3$，从而使振幅趋于稳定。

自动起振与幅值稳定：起振阶段须使 A_F 略大于 3（即 R_F 略大于 $2R_P$），使振荡幅值从噪声中逐渐增大。随着幅值增大，运放进入微弱非线性区（增益微降），最终使 $|AF| = 1$ 平衡于某一幅值，实现稳定振荡。图 7-7 中通过调节电位器 R_F 手动设定合适的初始增益，由运放输出摆幅的软限幅提供稳幅。

R_P 换为 **10 kΩ** 的后果：此时要满足起振条件 $R_F \geq 2R_P = 20\,\text{k}\Omega$，但电路中 R_F 为 5 kΩ 的电位器，最大值仅为 5 kΩ $\ll$ 20 kΩ，因而无论如何调节 R_F，放大倍数 $A_F = 1 + R_F/R_P < 1 + 5/10 = 1.5 < 3$，始终无法满足幅值条件，电路不能起振，输出为零。